

Circuitos secuenciales – Contadores sincrónicos

Anteriormente, se vieron los *flip flops*, que son elementos básicos de los circuitos secuenciales sincrónicos. Se vio el comportamiento de cada uno y sus tablas tanto de funcionamiento como de transición.

En este apunte veremos una aplicación de uso de estos, conectando varios entre sí.

Como se trabajará con más de un *flip flop*, si bien anteriormente Q_n era el estado actual de un *flip flop*, donde n hacía referencia al tiempo, y Q_{n+1} , al estado futuro de ese mismo *flip flop*, para que no se confunda la referencia con la indicación del número que diferencia a los *flip flops* se llamará Q_n **al estado actual**, siendo n el número del *flip flop* al que se refiere, y Q_n^+ , **al estado futuro** del *flip flop* n .

Contador

Un contador es un dispositivo de memoria que cambia de estado según una secuencia establecida. Es decir, será una combinación de biestables conectados de forma tal que pueda cumplir con la secuencia.

La cantidad de estados por las que pasa el contador recibe el nombre de módulo, es decir que es la cantidad de pulsos que debe recibir el biestable en su entrada de activación o dinámica para lograr una secuencia completa. La cantidad de estados y la secuencia quedará determinada por la cantidad de biestables y la forma en la que se conectan.

Hay varios tipos de contadores y aplicaciones. En este apunte nos centraremos en los contadores sincrónicos.

Contador sincrónico

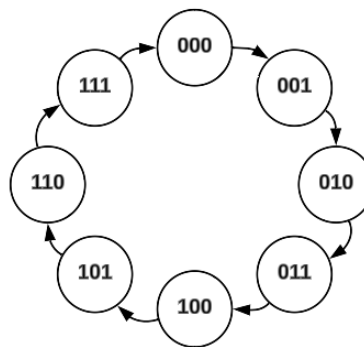
Dependiendo del modo en que se aplique la señal de reloj, los contadores se pueden clasificar en sincrónicos o asincrónicos. En los contadores sincrónicos, todos los *flip flops* se conectan a una misma señal de *clock*, de forma que todos los *flip flops* del contador podrán cambiar de estado en un mismo momento.

Contador sincrónico de 3 *bits*

A continuación, desarrollaremos la implementación de un contador sincrónico de 3 *bits*, el cual comenzará en 000, incrementará la cuenta en uno hasta llegar a 111 y luego volverá a 000.

■ *Diagrama de estados*

El siguiente diagrama muestra la progresión de estados (000, 001, ..., 111) por los que pasa el contador con cada pulso de *clock* y las transiciones (indicadas con las flechas). A este se lo conoce como diagrama de estados.



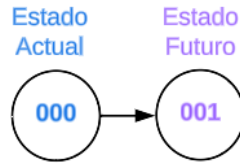
Dado que se trata de un contador de 3 *bits*, la cantidad máxima de estados por los que puede pasar es $2^3 \text{ bits} = 8$. Como este contador pasa por 8 estados, se dice que el módulo del contador es ocho ($M = 8$).

■ *Tabla de estados*

En la siguiente tabla se muestran los estados actuales y estados futuros. El estado futuro es el estado al que el contador pasa, al aplicar un pulso de reloj, desde su estado actual.

El primer *bit* del estado actual corresponderá al Q del *flip flop* que se llamará 2 (Q_2), el segundo *bit*, al Q del *flip flop* 1 (Q_1) y el tercer *bit*, al Q del *flip flop* 0 (Q_0). Lo mismo con los *bits* del estado futuro que se indican como Q_2^+ , Q_1^+ y Q_0^+ .

Por ejemplo, si 000 es el estado actual, entonces el estado futuro será el siguiente estado que se ve en el diagrama de estados, es decir, el estado 001.



Si 001 es el estado actual, entonces el estado futuro será 010. Y así se puede seguir con los demás estados.

Estado Actual			Estado Futuro		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

▪ Cantidad y tipos de biestables

Un *flip flop* es un circuito secuencial capaz de almacenar un *bit*. El contador que queremos realizar es de 3 *bits*, entonces se necesitarán 3 *flip flops* para esta implementación.

Dado que es un contador síncronico, todos los *flip flops* deberán estar conectados a una misma señal de *clock*.

Se podrá trabajar con cualquier tipo de *flip flop* JK, D y T (obviamos, el RS, dado que el JK tiene un funcionamiento similar, pero sin estados prohibidos).

¿Hay alguno que sea mejor? Si se trabaja con *flip flops* JK, el procedimiento puede ser un poco más largo, pues cada *flip flop* tiene dos entradas. Si se trabaja con *flip flops* T o D, si bien el procedimiento puede ser menor, las funciones lógicas y, por lo tanto, las conexiones pueden ser más complejas.

Se podrá elegir trabajar con el que se prefiera. En este caso, se optó por trabajar con *flip flops* JK.

■ *Tabla de estados y entradas de los flip flops*

A la tabla anterior se le agregan las entradas de los tres *flip flops*, con el objetivo de ver cómo serán las funciones lógicas que condicionan las entradas a partir de las cuales se podrá saber cómo se conectarán los tres *flip flops* para que el contador pase por los estados en la secuencia indicada en el diagrama de estados.

La tabla se deberá completar gradualmente, trabajando con cada *flip flop* por separado. Para completar la tabla, se debe ver el estado actual y el estado futuro de un *mismo flip flop*, y también ver, según la tabla de transiciones, cuáles serían, en ese caso, las entradas de *J* y de *K*.

Por ejemplo, en la primera línea $Q_2 = 0$ y $Q_2^+ = 0$. En la tabla de transiciones, cuando el estado actual y el estado futuro son ambos cero, $J = 0$ y $K = X$.

Tabla de transiciones JK

Q_n	Q_n^+	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Entonces, completándolo en la tabla, queda:

Entradas											
Estado Actual			Estado Futuro			FF_2		FF_1		FF_0	
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	X				
0	0	1	0	1	0						
0	1	0	0	1	1						
0	1	1	1	0	0						
1	0	0	1	0	1						
1	0	1	1	1	0						
1	1	0	1	1	1						
1	1	1	0	0	0						

De igual manera, se completa el resto de las columnas de J_2 y K_2 . Luego, se pasa a trabajar con los siguientes *flip flops* y se obtiene la siguiente tabla completa:

Entradas											
Estado Actual			Estado Futuro			FF_2		FF_1		FF_0	
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X	1	X	1
1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	X	1	1	X
1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1

- *Funciones lógicas de las entradas J y K*

Si bien a partir de la tabla se pueden escribir las expresiones lógicas de las entradas J y K, será conveniente minimizarlas mediante el uso de mapas de Karnaugh. Se deberá hacer un mapa por cada entrada de cada *flip flop*, es decir, por cada columna J y cada columna K. Para armar los mapas de Karnaugh, se utilizarán como variables los estados actuales Q_2, Q_1, Q_0 .

Recordar que al hacer agrupaciones para abarcar todos los unos se pueden agrupar según convenga algunas celdas que contengan X. De esta manera, las expresiones serán menos complejas.

Flip Flop 2

		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
Q_2	0	0	0	1	0
	1	X	X	X	X

$$J_2 = Q_1 \cdot Q_0$$

		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
Q_2	0	X	X	X	X
	1	0	0	1	0

$$K_2 = Q_1 \cdot Q_0$$

Flip Flop 1

		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
Q_2	0	0	1	X	X
	1	0	X	X	X

$$J_1 = Q_0$$

		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
Q_2	0	X	X	1	0
	1	X	X	1	0

$$K_1 = Q_0$$

Flip Flop 0

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	1	X	X	1

$$J_0 = '1'$$

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	1	X

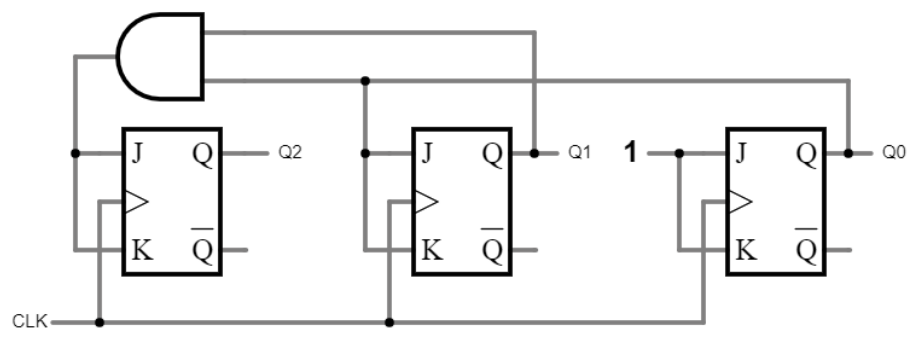
$$K_0 = '1'$$

Las funciones lógicas obtenidas son:

FF_2	FF_1	FF_0
$J_2 = Q_1 \cdot Q_0$	$J_1 = Q_0$	$J_0 = '1'$
$K_2 = Q_1 \cdot Q_0$	$K_1 = Q_0$	$K_0 = '1'$

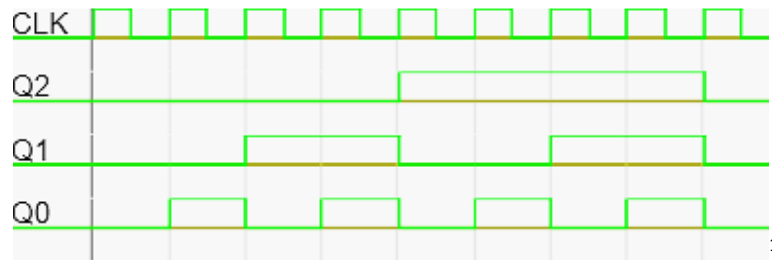
▪ Circuito lógico

A partir de las funciones lógicas, se obtiene el siguiente circuito lógico.



■ Diagrama temporal

A partir del circuito lógico (o funciones lógicas) es posible realizar el diagrama temporal, el cual muestra el comportamiento de las señales de salidas y del *clock* en el tiempo.



Diseño de contador síncrono con estados no permitidos

Supongamos que se quiere realizar un contador síncrono que siga con la secuencia 0, 5, 9, 12 y 2, y vuelva a comenzar. Nótese a que a diferencia del contador anterior este tiene estados no permitidos, combinaciones de código por las que no pasa (1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15).

Como pide que sea un contador síncrono, para el diseño de este se utilizarán *flip flops* que son circuitos secuenciales síncronos. Todos los *flip flops* deberán estar conectados a la misma señal de *clock* (reloj). De esta manera, se permitirá que todos cambien de estado en el mismo momento (en el flanco).

Para el diseño de este contador, se elegirá utilizar *flip flops* JK por flanco descendente.

■ Diagrama de estados

Lo primero que se debe plantear es el diagrama de estados en binario. También se muestra en decimal, como referencia.

El mayor número de la secuencia es $12_d = 1100_b$. Como en binario este número se escribe con al menos 4 *bits*, escribiremos cada uno de los estados con 4 *bits*.

¹ Circuito realizado en <https://www.falstad.com/circuit/>

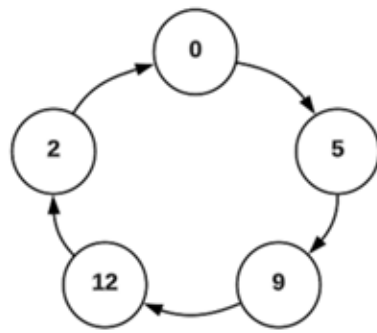


Diagrama de estados decimal

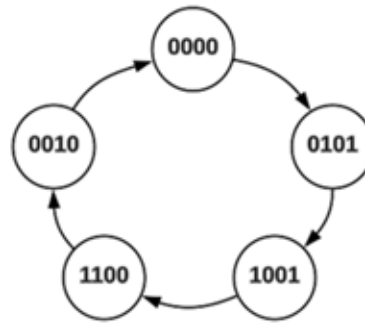


Diagrama de estados binario

Nótese que este diagrama corresponde a un contador cíclico, pues reinicia su secuencia indefinidamente. Además, se dice que su módulo es 5, pues tras 5 pulsos de reloj esta secuencia se reinicia.

▪ Tabla de estados

Luego, se deben volcar en una tabla todos los estados. A estos se los llamará estados actuales (Q_n). También se agregará una columna a esta tabla, que corresponda a los estados futuros (Q_n^+), es decir, los estados siguientes. Esto se puede ver a partir del diagrama de estados, observando en qué estado estoy (estado actual) y a qué estado voy (estado futuro).

Estado Actual				Estado Futuro			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0

▪ *Tabla de estados y entradas de FF*

A esta misma tabla le agregaremos una columna por cada entrada de cada *flip flop* que se utilizará. Como cada uno de los estados tiene 4 *bits* y cada *flip flop* es un circuito secuencial capaz de almacenar 1 *bit*, necesitaremos cuatro *flip flops*, uno por cada *bit*. Por lo tanto, como hemos decidido utilizar *flip flops* JK, se agregarán las entradas J y K para cada *flip flop*.

Para completarla, será de utilidad utilizar la tabla de transiciones del *flip flop* JK.

Q_n	Q_n^+	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

A partir de los estados actuales y futuros se completarán las columnas de las entradas de cada *flip flop*. Por ejemplo, mirando $Q_3 \rightarrow Q_3^+$, se completarán las columnas J_3 y K_3 , observando la tabla de transiciones. Lo mismo con las demás, por lo que se obtiene la siguiente tabla:

Entradas																
Estado Actual				Estado Futuro				FF_3		FF_2		FF_1		FF_0		
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	X	1	X	0	X	1	X
5	0	1	0	1	1	0	0	1	1	X	X	1	0	X	X	0
9	1	0	0	1	1	1	0	0	X	0	1	X	0	X	X	1
12	1	1	0	0	0	0	1	1	X	1	X	1	1	X	0	X
2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0	X

La secuencia no pasa por todos los estados posibles que pueden pasar utilizando 4 *bits*, lo cual serían $2^4 \text{ bits} = 16$ estados (del 0000 al 1111), si no que solo pasa solo por 5. Por lo

que, si se quisiera, se podría completar la tabla con el resto de los estados. Estos se completarán con redundancias o *don't care*. En la siguiente tabla se agrega cómo quedaría, por ejemplo, el estado 1 (0001), pero esto se replicaría en los restantes.

		Entradas															
		Estado Actual				Estado Futuro				FF_3		FF_2		FF_1		FF_0	
		Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0		0	0	0	0	0	1	0	1	0	X	1	X	0	X	1	X
5		0	1	0	1	1	0	0	1	1	X	X	1	0	X	X	0
9		1	0	0	1	1	1	0	0	X	0	1	X	0	X	X	1
12		1	1	0	0	0	0	1	1	X	1	X	1	1	X	0	X
2		0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0	X
1		0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

■ *Funciones lógicas de las entradas J y K*

Por cada *flip flop* se podrá obtener una función lógica correspondiente a la entrada de J y a la entrada de K, lo que nos ayudará a saber cómo será el comportamiento y la implementación de este circuito.

Será conveniente hallar las expresiones irreducibles. Para esto, utilizaremos los mapas de Karnaugh que, de manera sencilla, nos permitirán simplificar las expresiones. Se deberá realizar un mapa de Karnaugh por entrada de cada *flip flop*, es decir, por cada J y cada K. Para armar los mapas de Karnaugh, se utilizarán como variables los estados actuales Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 . Los estados por los que el contador no pasa se completarán con X (*don't care* o redundancias), lo que ayuda a simplificar mucho más las expresiones lógicas, dado que podremos hacer agrupaciones de unos mayores.

Para J_3 y K_3 , se obtienen los siguientes mapas de Karnaugh y expresiones lógicas.

Flip Flop 3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	X	1	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_3 = Q_2$$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	X	X	X
10	X	0	X	X

$$K_3 = Q_2$$

Obsérvese que tanto para J_3 como para K_3 se podría haber realizado otra agrupación que podía abarcar todos los 1s, con lo cual se podrían haber obtenido dos expresiones distintas a las escritas. Por ejemplo, en vez de $J_3 = Q_2$, se podría haber utilizado $J_3 = Q_0$. Si bien esto cambiaría el diseño, no modificaría el comportamiento de este, es decir que, sin importar cuál de las dos opciones se hubiera elegido, el *flip flop* 3 y, por lo tanto, el contador pasarán por los estados seleccionados en el orden solicitado.

Flip Flop 2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	X	X	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$J_2 = \overline{Q_1}$$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	1	X	X
11	1	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_2 = 1$$

Flip Flop 1

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0	X	X	X
01	X	0	X	X
11	1	X	X	X
10	X	0	X	X

$$J_1 = Q_3 \cdot Q_2$$

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	X	X	X	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_1 = 1$$

Flip Flop 0

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	1	X	X	0
01	X	X	X	X
11	0	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_0 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1}$$

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$K_0 = Q_3$$

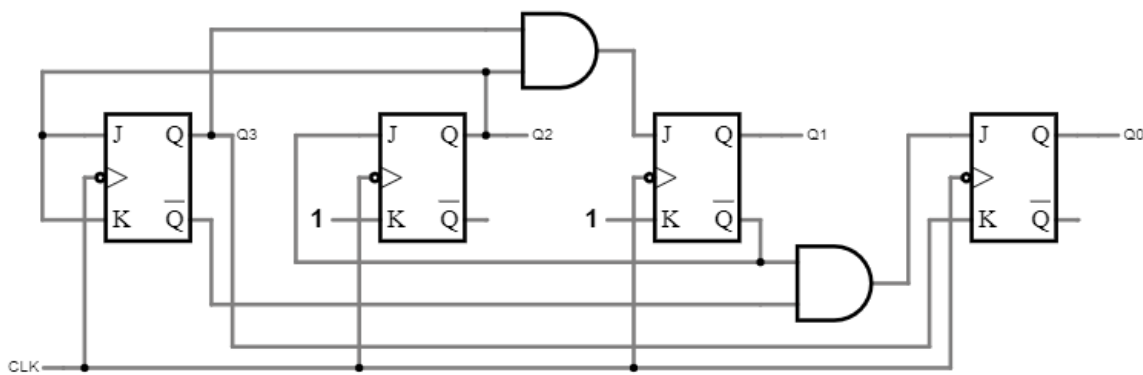
Las funciones lógicas obtenidas son:

FF_3	FF_2	FF_1	FF_0
$J_3 = Q_2$	$J_2 = \overline{Q_1}$	$J_1 = Q_3 \cdot Q_2$	$J_0 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1}$
$K_3 = Q_2$	$K_2 = '1'$	$K_1 = '1'$	$K_0 = Q_3$

■ Circuito lógico

Teniendo las funciones lógicas, es posible realizar el circuito lógico correspondiente. Para este, se eligió trabajar con *flip flop* JK por flanco descendente.

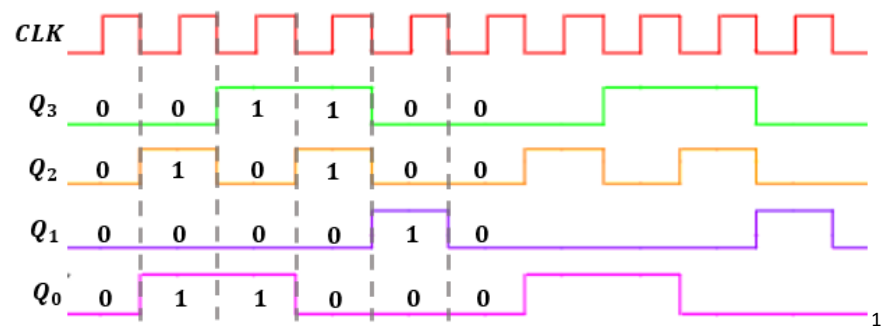
El circuito queda de la siguiente manera.



1

■ Diagrama temporal

A partir del circuito lógico (o funciones lógicas) es posible realizar el diagrama temporal, el cual muestra el comportamiento de las señales de salidas y del *clock* en el tiempo.



1

Se puede ver que con cada flanco descendente las señales tienen el comportamiento esperado, viendo que se obtiene lo mismo que en el diagrama de estados.

Para ver cómo realizar el diagrama temporal a partir del circuito y complementar la explicación de diseño de un contador, se sugiere ver los videos.

■ Estados

¿Qué sucede si el contador pasa por un estado no permitido (debido a algún ruido), por ejemplo, 0001? Para que el diseño funcione, de alguna manera debería, de este, pasar a algún estado de los previstos en la secuencia.

Para verificar qué sucede en el caso de que el contador pase por 0001, se verán los resultados de las funciones si $Q_3 = 0, Q_2 = 0, Q_1 = 0, Q_0 = 1$

FF_3	FF_2	FF_1	FF_0
$J_3 = Q_2 = 0$	$J_2 = \overline{Q_1} = 1$	$J_1 = Q_3 \cdot Q_2 = 0$	$J_0 = \overline{Q_3} \cdot \overline{Q_1} = 1$
$K_3 = Q_2 = 0$	$K_2 = '1'$	$K_1 = '1'$	$K_0 = Q_3 = 0$
$Q_3^+ = 0$	$Q_2^+ = 1$	$Q_1^+ = 0$	$Q_0^+ = 1$

Se ve que en caso de que, por error, pase por un estado no deseado 0001, este volverá en el siguiente pulso de reloj a 0101, que es un estado esperado. Si se hace lo mismo con los demás estados no permitidos, se podrá verificar en algún momento que estos regresan a la secuencia original.

¿Qué hubiera pasado si esto no era así? En ese caso, el contador podría caer en algún código no deseado y quedarse en esa nueva secuencia, indefinidamente. Para solventar esta situación, podría ser necesario agregar algunas compuertas que aseguren que vuelva a la secuencia original.

¹ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>